

Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề tích phân:

Prompt 1 (Cơ bản)

Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề tích phân.

Dưới đây là một bộ câu hỏi ôn tập cơ bản về chủ đề tích phân (phù hợp để tự luyện hoặc kiểm tra nhanh kiến thức):

■ Phần 1: Lý thuyết cơ bản

1. Tích phân bất định là gì? Viết công thức tổng quát.

2. Phân biệt tích phân bất định và tích phân xác định.

3. Phát biểu định lý cơ bản của giải tích.

4. Nguyên hàm của một hàm số là gì?

5. Khi nào một hàm số có nguyên hàm?

📖 Phần 2: Tính nguyên hàm

6. Tính: $\int x^2 \, dx$

7. Tính: $\int (3x + 2) \, dx$

8. Tính: $\int \cos(x) \, dx$

9. Tính: $\int e^x \, dx$

10. Tính: $\int 1/x \, dx$

↓

Câu trả lời:

Prompt 2 (Cải tiến)

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề tích phân, bao gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 5 câu tự luận

Độ khó từ dễ đến trung bình.

🔥 Phần 2: Tự luận (5 câu)

Câu 6. Tính nguyên hàm:

$$\int (2x + 3) dx$$

Câu 7. Tính:

$$\int_0^2 x^2 dx$$

Câu 8. Sử dụng phương pháp đổi biến, tính:

$$\int 2x(x^2 + 1) dx$$

Dưới đây là bộ 10 câu hỏi ôn tập về tích phân (độ khó: dễ → trung bình), gồm 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận:

📌 Phần 1: Trắc nghiệm (5 câu)

Câu 1. Nguyên hàm của $f(x) = x$ là:

- A. x^2
- B. $\frac{x^2}{2} + C$
- C. $2x + C$
- D. $\frac{1}{x} + C$

Câu 2. Giá trị của $\int_0^1 x dx$ là:

- A. 1
- B. 0
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 2



Prompt 3 (Nâng cao)

Bạn là giảng viên đại học. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về "tích phân" gồm:

- 5 câu trắc nghiệm (có đáp án và giải thích)
- 3 câu tự luận (có hướng dẫn giải)
- 2 câu vận dụng cao

Phân loại rõ mức độ (dễ, trung bình, khó) và đảm bảo bao phủ các dạng bài quan trọng

Câu 6 (Dễ)

Tính:

$$\int (3x^2 + 2x + 1) dx$$

💡 Hướng dẫn:

- Tách thành tổng các tích phân
- Áp dụng công thức nguyên hàm từng hạng tử

👉 Kết quả:

$$x^3 + x^2 + x + C$$

Câu 7 (Trung bình)

Tính:

$$\int_0^1 \downarrow dx$$

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu)

(Có đáp án & giải thích)

Câu 1 (Dễ)

Nguyên hàm của $f(x) = x^3$ là:

- A. $3x^2 + C$
- B. $\frac{x^4}{4} + C$
- C. $x^4 + C$
- D. $\frac{x^3}{3} + C$

✅ Đáp án: B

💡 Giải thích: Áp dụng công thức

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

So Sánh

III. Bảng so sánh kết quả

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ rõ ràng	Thấp	Trung bình	Cao
Độ chi tiết	Ít	Vừa	Rất đầy đủ
Cấu trúc	Không rõ	Có phần cấu trúc	Rất rõ ràng
Chất lượng kết quả	Trung bình	Tốt	Rất tốt
Tính hữu ích	Thấp	Khá	Cao

IV. Phân tích kết quả

1. Prompt cơ bản

- Ưu điểm: nhanh, dễ viết
- Nhược điểm:
 - Kết quả thường chung chung
 - Thiếu cấu trúc
 - Không kiểm soát được độ sâu nội dung

Nguyên nhân: AI không có đủ thông tin về mục tiêu và định dạng mong muốn.

2. Prompt cải tiến

- Ưu điểm:
 - Rõ yêu cầu hơn
 - Kết quả phù hợp hơn với nhu cầu học tập
- Nhược điểm:
 - Vẫn chưa tối ưu hoàn toàn

Nguyên nhân: đã bổ sung ràng buộc (độ dài, đối tượng người đọc), giúp AI định hướng tốt hơn.

3. Prompt nâng cao

- Ưu điểm:
 - Kết quả chi tiết, có cấu trúc rõ ràng
 - Nội dung chính xác và dễ hiểu
 - Có thể dùng trực tiếp để học
- Nhược điểm:
 - Mất thời gian viết prompt

Nguyên nhân:

- Áp dụng **role prompting** (đóng vai giảng viên)
- Có **cấu trúc rõ ràng**
- Có thể thêm **few-shot examples**
- Hướng dẫn từng bước (giống chain-of-thought nhưng không yêu cầu lộ suy nghĩ)